ACT 3

# Le prix des sweats

**Objectif :** découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

**SITUATION**



Une boutique achète ses sweats 10 € pièce à son fournisseur. Lorsqu'elle les vend $x$ euros, elle en vend $(50 - x)$ par semaine. Le bénéfice de la semaine, en euros, est le bénéfice sur un sweat multiplié par le nombre de sweats vendus.

## I Quand le résultat est nul

**1** La boutique vend ses sweats 20 €. Combien gagne-t-elle sur un sweat ? Combien de sweats vend-elle ? Calcule son bénéfice. APP RÉA

**2** Explique pourquoi le bénéfice de la semaine est $B(x) = (x - 10)(50 - x)$. COM

**3** Calcule $B(10)$ et $B(50)$. Explique ces résultats dans la situation. RÉA COM

**DÉFINITION · RACINE**

Un nombre $x_0$ est une **racine** d'une fonction $f$ lorsque $f(x_0) = 0$.

**4** Quelles sont les deux racines de la fonction $B$ trouvées dans la partie I ? APP

**5** Le nombre 30 est-il une racine de $B$ ? Justifie. VAL

## II Une écriture qui donne les racines

**6** Montre que $50 - x = -(x - 50)$, puis que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. ANA

**7** On admet que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. Résous l'équation $B(x) = 0$ à l'aide de cette écriture. RÉA

**8** Dans l'écriture $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$, retrouve le coefficient $a$ de la forme développée. Où lis-tu les racines ? ANA

ACT 3

# Le prix des sweats

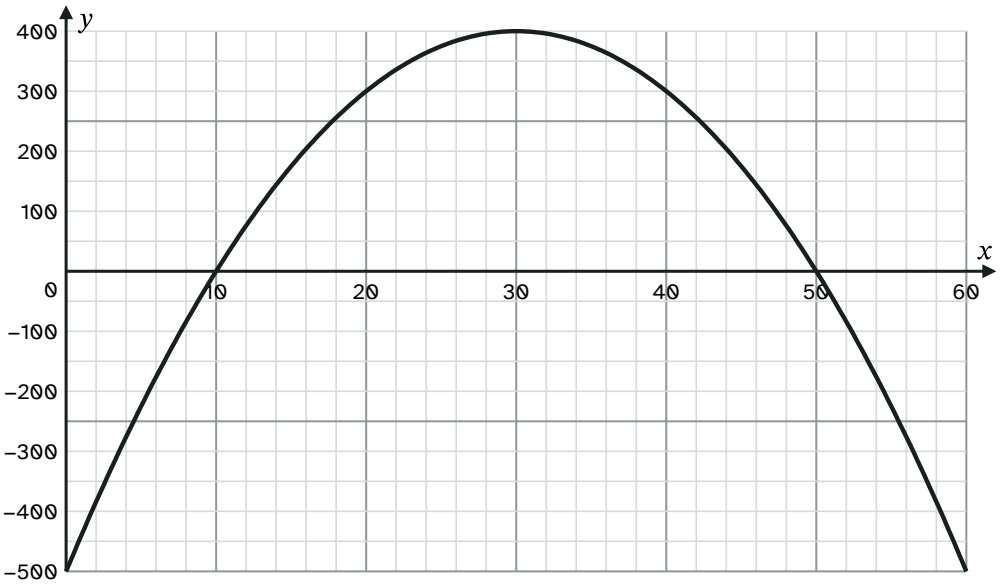
**Objectif :** découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

## III Le signe

La courbe ci-dessous représente la fonction $B$ pour $x$ compris entre 0 et 60.




1 carreau : 2 en abscisse, 50 en ordonnée.

**9** Pour quelles valeurs de $x$ la courbe est-elle au-dessus de l'axe des abscisses ? En dessous ? APP

**10** Complète le tableau de signes de $B(x)$ pour $x$ compris entre 0 et 60. RÉA

| $x$ | |
|---|---|
| $B(x)$ | |

**11** Compare le signe de $B(x)$ en dehors des racines avec le signe de $a$. Que remarques-tu entre les racines ? ANA

## IV Revenir à la situation

**12** Pour quels prix la boutique fait-elle un bénéfice ? Pour quels prix vend-elle à perte ? ANA COM

**13** Lis sur le graphique les prix pour lesquels le bénéfice est égal à 300 €. APP